

一、功率放大电路的概念

前言：

功率放大电路的主要目的是提高输出信号的功率；

由于功率放大电路往往都工作在大信号背景下，因此必须要考虑输出信号的失真；

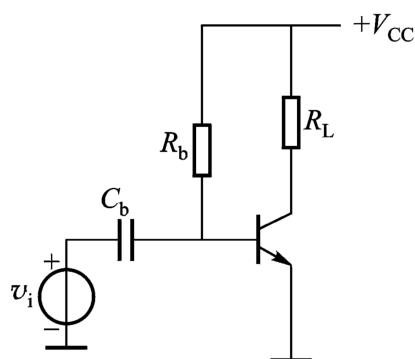
此外，功率放大电路的能量主要来源是直流电源，也必须考虑转换的效率；

1、功率放大电路的分类

- 甲类放大电路：导通角为 $\theta = 2\pi$ （三组态电路，差分电路）
- 乙类放大电路：导通角为 $\theta = \pi$ （互补共集对称电路，交越失真）
- 甲乙类放大电路：导通角介于 $\pi \sim 2\pi$ 之间（给管子设置微小的静态工作电流）

2、甲类单管功率放大电路

以共射极甲类功率放大电路为例进行分析，其实和之前的内容是一致的。



静态分析：静态工作点位于交流负载线中点。

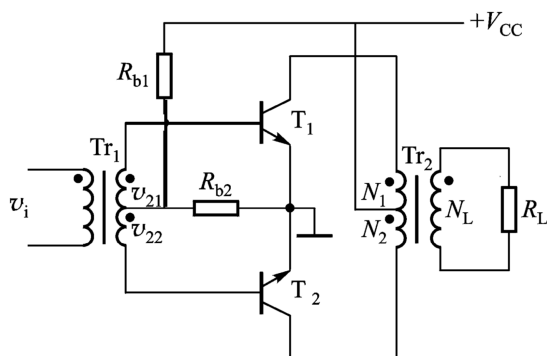
$$V_{CEQ} \approx \frac{V_{CC}}{2}, I_{CQ} \approx \frac{V_{CC}}{2R_L}$$

交流分析：（为什么电压表达式有负号可以想想）

$$\begin{cases} v_{CE} = V_{CEQ} - V_{cem} \sin \omega t \\ i_C = I_{CQ} + I_{cm} \sin \omega t \end{cases}$$

3、乙类双管功率放大电路

(1) 变压器耦合推挽式



T_{r1} : 输入变压器, T_{r2} : 输出变压器, T_1 、 T_2 : 同极型对称推挽管;

R_{b1} 、 R_{b2} : 偏置电阻 (克服交越失真)

优点:

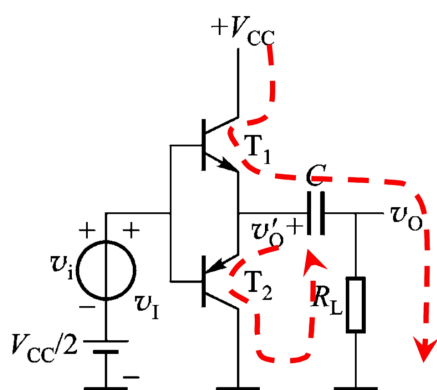
- ①通过改变变压器的变比, 能找到一个最佳的等效负载; (此时输出功率最大, 且不失真)
- ②在不提高电源电压的条件下, 可使输出电压幅度超过电源电压。

信号流向:

v_i 正半周时, T_1 导通, T_2 截止, 负载 R_L 获得正半周输出信号;

v_i 负半周时, T_1 截止, T_2 导通, 负载 R_L 获得负半周输出信号。

(2) 互补对称式OTL



静态分析: T_1 、 T_2 截止, $v'_o = \frac{V_{CC}}{2}$, $V_{CQ} = \frac{V_{CC}}{2}$, $V_{OQ} = 0$

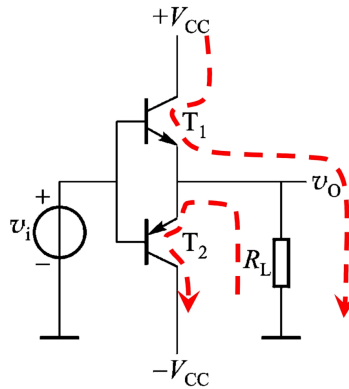
动态分析:

v_i 正半周时, T_1 导通, T_2 截止, 负载 R_L 获得正半周输出信号;

$+V_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow C \rightarrow R_L \rightarrow GND$ (电容充电)

v_i 负半周时, T_1 截止, T_2 导通, 负载 R_L 获得负半周输出信号。 $C \rightarrow T_2 \rightarrow GND \rightarrow R_L$ (电容作为电源, 放电)

(3) 互补对称式OCL



静态分析: T_1 、 T_2 截止, $v'_o = \frac{V_{CC}}{2}$, $V_{CQ} = \frac{V_{CC}}{2}$, $V_{OQ} = 0$

动态分析:

v_i 正半周时, T_1 导通, T_2 截止, 负载 R_L 获得正半周输出信号; $+V_{CC} \rightarrow R_1 \rightarrow R_L \rightarrow GND$

v_i 负半周时, T_1 截止, T_2 导通, 负载 R_L 获得负半周输出信号。 $GND \rightarrow R_L \rightarrow T_2 \rightarrow -V_{CC}$

二、功率放大电路的计算

1、基本概念

(1) 主要技术指标:

- 输出功率 P_o (最大输出功率 P_{om}): 负载上获得的功率;
- 输出效率 η (最大效率 η_m): $\eta = \frac{P_o}{P_E}$;
- 管耗 P_T ;

(2) 功率计算公式:

$$P_x = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_x i_x d(\omega t)$$

注: $\int_0^{2\pi} \sin^2 x dx = \pi$

2、输出功率

(1) 甲类单管功率放大电路

负载上电流表达式: $i_C = I_{CQ} + I_{cm} \sin \omega t$

输出功率: $P_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_o i_o d(\omega t) = \frac{1}{2} I_{cm}^2 R_L$

最大输出功率: $P_{om} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_{CC}}{2R_L} \right)^2 R_L = \frac{V_{CC}^2}{8R_L}$

(2) OCL电路

负载上电压的表达式: $v_o = V_{om} \sin(\omega t)$

输出功率为: $P_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_o i_o d(\omega t) = \frac{V_{om}^2}{2R_L}$

3、输出效率

(1) 甲类单管功率放大电路

电源功率: $P_E = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{CC} \cdot i_C d(\omega t) = V_{CC} I_{CQ} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$

输出效率: $\eta = \frac{P_o}{P_E} = 25\%$

(2) OCL电路

电源功率: $P_E = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_{CC} i_o d(\omega t) + \frac{1}{2\pi} \int_\pi^{2\pi} -V_{CC} i_o d(\omega t) = 2 \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_{CC} i_o d(\omega t) \right]$
 $= \frac{V_{CC}}{\pi} \int_0^\pi \frac{V_{om} \sin \omega t}{R_L} d(\omega t) = \frac{2V_{CC} V_{om}}{\pi R_L}$

输出效率为: $\eta = \frac{P_o}{P_E} = \frac{\pi}{4} \frac{V_{om}}{V_{CC}}$

4、管耗功率

(1) 功率守恒: $P_T = P_E - P_o$, $P_{T_i} = \frac{P_E - P_o}{2}$ (在两个三极管对称的情况下)

(2) 最大管耗功率的计算:

①定义式: $P_{CM} = I_{CQ} \cdot V_{CEQ}$

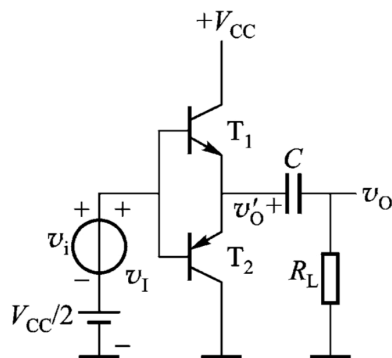
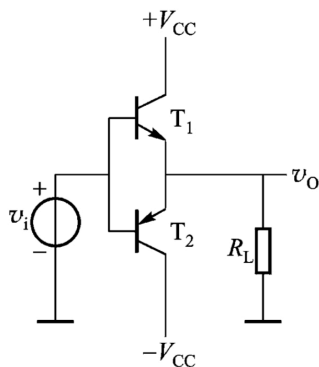
②功率守恒: $P_T = P_E - P_o$ (关于 V_{om} 的表达式, 求导得到最大值)

对于OCL电路, $P_T = \frac{2\pi V_{CC} V_{om}}{\pi R_L} - \frac{V_{om}^2}{2R_L}$

则当 $V_{om} = \frac{2V_{CC}}{\pi} \approx 0.64V_{CC}$, $P_{TM} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} = \frac{4}{\pi^2} P_{om}$

5、补充

(1) 关于OTL电路, 其实不难发现, OTL电路可以等效为电压减半后的OCL电路, 即:



上面两个图中，第一个图的 $V_{CC} = 15V$ ，第二个图的电压为 $V_{CC} = 30V$ ，计算出的结果是一样的。

因此，我们在实际计算OTL电路的时候，只需要把电压值减半后全部使用OCL的计算公式即可。

总结：

1.需要记忆的公式有：

	输出功率 P_o	电源功率 P_E	输出效率 η
甲类单管功率放大电路	$\frac{V_{CC}^2}{8R_L}$	$\frac{V_{CC}^2}{2R_L}$	$\frac{1}{4}$
乙类双管OCL放大电路	$\frac{2V_{om}^2}{R_L}$	$\frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L}$	$\frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{om}}{V_{CC}}$

OTL计算时转化为OCL再进行计算（电压值除以2就行）

2.【如何计算 V_{om} 】※！！很重要！！

计算最大输出电压，需要计算很多限制，最后从每种限制电压中取最小的作为 V_{om} ：

①最大饱和不失真： $V_{om1} = V_{CC} - V_{CES}$ （如果题目里没明确给出 V_{CES} ，就按照一般二极管的 V_{CES} 算，可以取0.3V和0.7V来计算）

②放大电路输出电压限制： $V_{om2} = V_{im} + \dots - \dots$ （这里的+和-的值根据具体的例子具体分析，主要是 V_{BE} ，如果输出端有二极管，还要考虑 V_D ）

③放大电路输出电流限制： $V_{om3} = \beta I_{im} \cdot R_L$ （表达式可能不唯一，根据具体例子具体分析，主要是三极管的电流放大作用使得输出电流有限制，从而导致输出电压有限制）

（2）功率管的选取

- 功放管的功耗: $P_{CM} \geq 0.2R_{omax}$
- 功放管的耐压: $V_{(BR)CEO} > 2V_{CC}$
- 功放管允许的最大集电极电流: $I_{CM} \geq \frac{V_{CC}}{R_L}$

注: 当电源质量不高或内阻较大时, 电源内阻上的压降可能会引起功放电路的低频自激; 消除低频自激方法是在前置放大电路的供电回路中加去耦滤波电容。

三、集成功率放大器

$\mu A741$ 型: 输出功率一般较小, 为100mW。

音频放大器:

